

Cuestión 1 · Planta de residuos sólidos urbanos

Cuestión única y obligatoria · 2 puntos (a: 0,5 · b: 1,0 · c: 0,5)

 ENUNCIADO

Se va a construir una **planta de residuos sólidos urbanos** en las afueras de una población, con el objetivo de gestionar de manera más eficiente los desechos generados por la comunidad local. La planta usará las últimas tecnologías de tratamiento y reciclaje para reducir el impacto ambiental. Su ubicación en las afueras se ha seleccionado para minimizar las molestias a los residentes y a las áreas de interés turístico o recreativo.

- Justifique brevemente qué documento técnico se debe presentar para detallar económicamente dicho proyecto. (0,5 puntos)
- Para supervisar las emisiones contaminantes se desarrolla un software que mide en tiempo real el estado del aire en distintos puntos. Razone qué metodología de trabajo será la más conveniente. (1 punto)
- Analice dos aspectos en los que se puede incidir para mejorar la sostenibilidad del proyecto. (0,5 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es una cuestión competencial de **gestión de proyectos y tecnología sostenible**. Repasamos:

- Los **documentos de un proyecto técnico** (memoria, planos, pliego de condiciones, mediciones y **presupuesto**).
- Las **metodologías de desarrollo de software**: tradicional en cascada frente a las **metodologías ágiles (Agile)**, iterativas e incrementales.
- Los pilares de la **sostenibilidad**: ambiental, social y económica.

a) Documento técnico para detallar económicamente el proyecto

El documento adecuado es el **presupuesto**. Es el documento del proyecto que, a partir de las **mediciones**, valora económicamente cada unidad de obra y recurso.

En él se recogen las cantidades de trabajo, materiales y equipos necesarios, desglosados en **partidas** (excavación, cimentación, estructura, instalaciones, mano de obra, etc.), junto con costes de subcontratas, plazos y gastos de planificación, supervisión y gestión. Permite estimar el coste total y controlar la ejecución.

Documento: el presupuesto (basado en las mediciones del proyecto).

b) Metodología de desarrollo del software de medición

La metodología más conveniente es una **metodología ágil (Agile)**, por tratarse de un software que debe evolucionar y validarse continuamente con datos reales. Razones:

- Flexibilidad y adaptación**: el sistema debe adaptarse a cambios (nuevos sensores, nuevas regulaciones medioambientales); Agile permite responder a esos cambios con rapidez.
- Desarrollo iterativo e incremental**: conviene disponer cuanto antes de un producto funcional para hacer pruebas en tiempo real con los datos de calidad del aire.
- Colaboración y comunicación continuas** entre desarrolladores y usuarios finales (responsables de la supervisión ambiental), manteniendo el sistema alineado con las necesidades.

Metodología ágil (Agile): iterativa, incremental y adaptable.

c) Dos aspectos para mejorar la sostenibilidad

Cualquier par de medidas coherentes es válido. Por ejemplo:

- Aprovechamiento energético**: incorporar tecnologías de reciclaje avanzadas y sistemas de recuperación de energía (conversión de residuos orgánicos en **biogás**, paneles solares), reduciendo el consumo energético externo.
- Separación en origen y participación ciudadana**: fomentar la separación y clasificación de residuos desde el origen, implicando a la comunidad local (economía circular y concienciación).

Otras válidas: minimizar la **huella de carbono** con materiales de construcción sostenibles y medidas que reduzcan las emisiones durante el tratamiento.

Dos medidas sostenibles justificadas (p. ej. **recuperación energética + separación en origen**).